

Caderno de *Estruturas*

Revisão comentada de itens certo/errado sobre tensões e deformações, flexão simples e composta, análise estrutural, concreto armado, protensão e execução — mais um resumo estratégico de confusões clássicas e um simulado inédito de nível avançado, no espírito CEBRASPE, para Analista Legislativo.

33

ITENS

06

BLOCOS

15

INÉDITOS

C/E

FORMATO

Como a banca costuma armar esses itens

- **Troca de grandeza:** o item define corretamente um conceito, mas substitui "tensão" por "esforço" ou "esforço normal" por "esforço cortante" no meio da frase (itens 85 e 89). Leia devagar cada substantivo técnico.
- **Palavra absoluta nem sempre é erro:** "sempre", "apenas" e "unicamente" derrubam o item quando contradizem uma exceção real (91, 98) — mas quando fazem parte da própria definição, deixam o item certo (94).
- **Definição de A aplicada a B:** a frase descreve perfeitamente um conceito, só que atribuído ao conceito vizinho — pré-tração descrita como pós-tração (100), viga Gerber chamada de hiperestática (93).
- **Regra prática invertida:** o item inverte qual método, qual fase ou qual situação é mais adequada, mantendo o resto do texto tecnicamente correto (90, 95, 102).

01 Tensões, deformações e flexão

Tensão normal ($\sigma = N/A$) atua perpendicular à seção; tensão de cisalhamento (τ) atua no plano dela. Na **flexão simples** só existe momento fletor — o esforço normal é nulo em toda a seção, e é a **tensão** de flexão que varia linearmente com a altura, zerando na linha neutra. Na **flexão composta** soma-se um esforço normal ao momento, o que desloca a linha neutra — cortante não entra nessa definição. O coeficiente de Poisson ($\nu = -\epsilon_{\text{transversal}}/\epsilon_{\text{longitudinal}}$) descreve a contração lateral sob tração axial; para materiais isotrópicos convencionais, $0 < \nu < 0,5$. O estado plano de tensões é uma idealização **2D** (uma direção principal considerada nula) — não o estado triplo (3D) completo.

85

Na flexão composta, ocorre simultaneamente a ação de um momento fletor e de um esforço cortante transversal que altera a posição da linha neutra.

ERRADO troca cortante $\leftrightarrow$ normal

Flexão composta é momento fletor + **esforço normal**, não cortante. É o esforço normal que desloca a linha neutra em relação ao centroide.

86

O módulo de Poisson expressa a relação entre a deformação transversal e a deformação longitudinal, sendo sempre um número positivo menor que 0,5 para materiais tradicionais.

CERTO

Definição correta de ν ; para materiais convencionais (aço, concreto) o valor fica entre 0 e 0,5, sempre positivo.

87

A tensão normal em uma seção transversal é definida como a razão entre a força normal atuante e a área da seção, e atua perpendicularmente à superfície da seção.

CERTO

É a definição clássica $\sigma = N/A$, com a tensão atuando perpendicular ao plano da seção.

88

No estado plano de tensões, é considerado o comportamento tridimensional do material, levando-se em conta todas as componentes da tensão em três direções ortogonais.

ERRADO 2D chamado de 3D

Estado plano de tensões é exatamente a simplificação para **duas dimensões** — uma das direções principais é considerada nula. O estado triplô (3D) é outro conceito.

89

Na flexão simples, o esforço normal varia linearmente ao longo da altura da seção transversal, sendo nulo na linha neutra.

ERRADO esforço normal $\leftrightarrow$ tensão normal

Na flexão simples o **esforço normal é zero** em toda a seção, por definição. Quem varia linearmente e zera na linha neutra é a **tensão** normal de flexão.

02 Análise estrutural: isostatismo e hiperestaticidade

Estrutura **isostática**: reações e esforços internos saem apenas das equações de equilíbrio ($\Sigma F_x = \Sigma F_y = \Sigma M = 0$). **Hiperestática**: vínculos excedentes exigem equações de compatibilidade. No **método das forças**, as incógnitas são os hiperestáticos — remove-se vínculos até obter um sistema principal isostático e impõe-se compatibilidade de deslocamentos; ele compensa quando o **grau de hiperestaticidade é baixo**. No **método dos deslocamentos**, as incógnitas são os deslocamentos nodais independentes; ele compensa quando há **poucos graus de liberdade**, mesmo com muitos vínculos redundantes — o critério oposto ao do método das forças. A **viga Gerber** introduz rótulas internas para reduzir o grau hiperestático a zero, tornando-a isostática. O momento máximo depende de como as cargas estão dispostas no vão, não tem posição fixa.

90

O método dos esforços é mais adequado que o método dos deslocamentos para estruturas com pequeno número de graus de liberdade e muitos vínculos.

ERRADO *inversão dos métodos*

É o contrário: poucos graus de liberdade com muitos vínculos redundantes é justamente o cenário em que o **método dos deslocamentos** tem menos incógnitas e compensa mais.

91

O valor máximo do momento fletor em uma viga em vão ocorre sempre no ponto médio do vão.

ERRADO *generalização com "sempre"*

Só é verdade em casos simétricos específicos (ex.: carga uniforme em viga biapoiada). Cargas concentradas fora do centro ou vigas contínuas deslocam o máximo do meio do vão.

92

O método dos esforços baseia-se na formulação da compatibilidade de deslocamentos a partir de um sistema isostático obtido pela remoção de vínculos hiperestáticos.

CERTO

Descreve corretamente o método das forças: sistema principal isostático + equações de compatibilidade para achar os hiperestáticos.

93

A viga Gerber é um tipo de estrutura hiperestática, uma vez que possui mais vínculos do que o necessário para o equilíbrio.

ERRADO *Gerber é isostática, não hiperestática*

A viga Gerber existe para o efeito contrário: as rótulas internas eliminam o excesso de vínculos, tornando o conjunto **isostático**.

94

Uma estrutura isostática é aquela cujas reações e cujos esforços internos podem ser determinados unicamente pelas equações de equilíbrio da estática.

CERTO

Definição correta — aqui "unicamente" está certo, pois é exatamente o que caracteriza o isostatismo.

03 Concreto armado: propriedades e aços

A resistência do concreto está fortemente ligada à relação **água/cimento** (Lei de Abrams): quanto menor a relação a/c, maior a resistência e a durabilidade. As emendas por traspasse (sobreposição de barras) devem **evitar** as regiões de maior solicitação, sendo deslocadas para não concentrar falha de aderência no ponto mais crítico. O **CA-50**, laminado a quente, tem patamar de escoamento definido e boa ductilidade — é o aço-padrão de armaduras passivas. O **CA-60**, trefilado/laminado a frio, ganha resistência à tração mas perde alongamento e tenacidade, sem escoamento definido. A retração do concreto tem parcelas em fases distintas: **retração plástica** (concreto fresco, por perda de água antes da pega) e **retração por secagem/autógena** (já no estado endurecido).

95

As emendas por sobreposição de barras de aço devem ocorrer preferencialmente nas regiões de maior momento fletor, para garantir a ancoragem por aderência.

ERRADO *emenda no local errado*

É o oposto: emendas devem ficar, preferencialmente, em regiões de **menor** solicitação, longe do momento máximo.

96

A resistência à compressão do concreto é diretamente influenciada pela relação água/cimento, de modo que menores valores dessa relação tendem a aumentar a resistência do material.

CERTO

Coerente com a Lei de Abrams: menor relação a/c → maior resistência.

97

O aço CA-50 apresenta escoamento definido e é indicado para estruturas de concreto armado por combinar resistência e boa ductilidade.

CERTO

CA-50 é laminado a quente, com patamar de escoamento bem definido e ductilidade adequada ao concreto armado.

98

A retração do concreto ocorre apenas na fase plástica, enquanto o material ainda não atingiu o estado endurecido.

ERRADO *retração não é só na fase plástica*

Também há retração por secagem e retração autógena, que ocorrem já com o concreto **endurecido**.

99

O processo de fabricação do aço por laminação a frio resulta em barras com maior resistência à tração, porém com menor alongamento e menor tenacidade.

CERTO

O trabalho a frio (ex.: CA-60) eleva a resistência, mas reduz ductilidade e tenacidade em relação ao aço laminado a quente.

04 Protensão e elementos pré-moldados

Na **pré-tração**, os cabos são tracionados antes da concretagem, ancorados nas cabeceiras da pista, e o concreto é lançado em seguida. Na **pós-tração**, o concreto é moldado primeiro com bainhas metálicas; os cabos passam por dentro e só são tracionados **depois** de o concreto atingir resistência suficiente. Em ambos os casos, a finalidade central da protensão é introduzir uma compressão prévia que combate as tensões de tração de serviço, controlando a fissuração. No dimensionamento de pré-moldados, as ações transitórias — transporte, içamento, montagem —

costumam gerar esforços (às vezes com inversão de sinal) mais críticos que os da estrutura definitiva, e por isso devem ser sempre verificadas.

100

Na protensão pós-tracionada, os cabos são esticados antes da concretagem e o concreto é lançado posteriormente ao tensionamento.

ERRADO *pré-tração descrita como pós-tração*

Essa sequência é da **pré-tração**. Na pós-tração o concreto é lançado primeiro (com bainhas) e os cabos são tracionados depois de endurecido.

101

A principal finalidade da protensão é reduzir ou eliminar as fissuras no concreto, aumentando sua capacidade de suportar esforços de tração.

CERTO

Resume corretamente o objetivo central da protensão: compressão prévia que neutraliza a tração de serviço e controla a fissuração.

102

O dimensionamento de elementos pré-fabricados deve considerar os esforços da estrutura final montada, desconsiderando ações transitórias como transporte e içamento.

ERRADO *ações transitórias não podem ser ignoradas*

Transporte, içamento e montagem devem ser **obrigatoriamente** verificados — muitas vezes são a fase mais crítica do elemento.

05 Resumo estratégico: confusões clássicas

O CEBRASPE raramente inventa um erro conceitual do zero — ele pega uma definição correta e troca **um termo por seu vizinho**. Decore os pares abaixo pelo contraste, não pela definição isolada.

PAR QUE SE CONFUNDE

REGRA PARA NÃO CAIR

Esforço normal ×
tensão normal

Esforço é força resultante (N, em kN); tensão é força por área (σ , em MPa).
Na flexão simples $N = 0$ em toda a seção, mas a tensão de flexão existe e varia linearmente.

Pré-tração × pós-tração	Pré-tração: cabo tracionado antes da concretagem, ancorado na pista. Pós-tração: concreto lançado primeiro (com bainha), cabo tracionado depois de endurecido.
Isostática × hiperestática	Isostática: equilíbrio resolve tudo. Hiperestática: sobra vínculo, exige compatibilidade de deslocamentos. A viga Gerber é isostática por construção — rótulas eliminam o excesso de vínculos.
Método das forças × método dos deslocamentos	Forças: incógnitas = hiperestáticos (compensa com grau de hiperestaticidade baixo). Deslocamentos: incógnitas = graus de liberdade (compensa com poucos GDL, mesmo com muitos vínculos).
$E_{ci} \times E_{cs}$	E_{ci} é o módulo tangente inicial. E_{cs} é o módulo secante, sempre menor ou igual ao E_{ci} ($E_{cs} = \alpha_i \cdot E_{ci}$, com $\alpha_i \leq 1$).
CA-50 × CA-60	CA-50: laminado a quente, patamar de escoamento bem definido. CA-60: trefilado/laminado a frio, sem patamar definido, mais resistente e menos dúctil.
Protensão completa × limitada × parcial	Parcial (nível 1): admite fissuras, com abertura limitada (ELS-W) na combinação frequente. Limitada (nível 2): formação de fissuras (ELS-F) na combinação frequente e descompressão (ELS-D) na quase permanente. Completa (nível 3): ELS-F na combinação rara e ELS-D na frequente.
Prazo de desforma	A NBR 14931 (edição vigente: 2023) condiciona a retirada à resistência e ao módulo de elasticidade suficientes, conforme valores informados pelo projetista — não a um prazo fixo em dias. Os prazos clássicos da antiga NB-1 (3 dias para faces laterais, 14 para faces inferiores com pontaletes, 21 sem pontaletes) são referência histórica, não texto normativo atual.

Números que a banca gosta de testar:

$0 < \nu < 0,5$ faixa do coeficiente de Poisson em materiais tradicionais (concreto $\approx 0,2$; aço $\approx 0,3$)

$l_b = (\varphi/4) \cdot (f_{yd}/f_{bd})$ comprimento de ancoragem básico

$E_{cs} = \alpha_i \cdot E_{ci}$ com $\alpha_i = 0,8 + 0,2 \cdot f_{ck} / 80 \leq 1,0$

grau = 3 hiperestaticidade interna de um quadro fechado plano de célula única, sem rótulas

Estratégia de leitura do item

- Sublinhe (mentalmente) todo substantivo técnico e confira se ele é o certo para a frase — troca de substantivo é a armadilha mais comum nesse tema.
- Quando houver número, refaça a conta. O CEBRASPE adora um resultado que bate **exatamente** no limite citado (ex.: "superior a X" quando o valor real é igual a X).
- Palavra absoluta não é veredito automático: confira se ela reproduz uma definição (correta) ou generaliza uma exceção (errada).

- Identifique qual norma rege a afirmação (NBR 6118, NBR 14931, NBR 9062...) — itens desatualizados sobre o texto vigente são um dos recursos favoritos da banca.

06 Simulado inédito — nível avançado

Quinze itens autorais, no padrão CEBRASPE, combinando conceitos, normas e pequenos cálculos — o nível de integração que costuma aparecer nas provas de Analista Legislativo.

103 TENSÕES E FLEXÃO

Na flexão composta normal, quando a linha neutra não intercepta a seção transversal da peça, todas as fibras da seção apresentam tensões normais de mesmo sinal, configurando um estado de flexo-compressão (ou flexo-tração) sem inversão de sinal ao longo da altura.

CERTO

Quando o esforço normal é dominante em relação ao momento, a linha neutra sai da seção e toda a peça fica comprimida (ou tracionada), sem mudança de sinal — é exatamente o caso de seção integralmente comprimida na flexo-compressão.

104 CONCRETO – MÓDULOS DE ELASTICIDADE

O módulo de elasticidade tangente inicial do concreto (E_{ci}) é sempre inferior ao módulo de elasticidade secante (E_{cs}), pois este último considera a não linearidade do diagrama tensão-deformação em níveis mais avançados de carregamento.

ERRADO E_{ci} e E_{cs} invertidos

É o oposto: $E_{cs} = \alpha_i \cdot E_{ci}$, com $\alpha_i \leq 1$ — logo E_{cs} é sempre **menor ou igual** a E_{ci} , nunca maior.

105 CONCRETO – REOLOGIA

A fluência do concreto corresponde ao aumento de deformação ao longo do tempo sob tensão constante, sendo influenciada pela umidade relativa do ambiente, pela idade do concreto no momento do carregamento e pela espessura efetiva da peça.

CERTO

Descrição correta da fluência e de seus principais fatores de influência, conforme tratado pela NBR 6118.

106 AÇO PARA CONCRETO ARMADO

Barras de aço CA-25 são obtidas por processo de laminação a quente e, assim como o CA-50, apresentam patamar de escoamento bem definido.

CERTO

CA-25 e CA-50 são categorias de aço laminado a quente, com patamar de escoamento definido — a diferença está na resistência característica (250 MPa × 500 MPa), não na ductilidade ou no processo de fabricação.

107 CONCRETO ARMADO – ADERÊNCIA

O comprimento de ancoragem básico de uma barra de aço é diretamente proporcional ao diâmetro da barra e à tensão de escoamento de cálculo do aço, e inversamente proporcional à resistência de aderência entre o aço e o concreto.

CERTO

Coerente com $l_b = (\varphi/4) \cdot (f_{yd}/f_{bd})$: cresce com φ e f_{yd} , diminui com f_{bd} .

108 ANÁLISE ESTRUTURAL

Um pórtico plano fechado (quadro fechado de célula única), sem qualquer rótula interna, apresenta grau de hiperestaticidade interna igual a três, independentemente das condições de vinculação externa (apoios).

CERTO

Cortar um anel fechado em qualquer ponto libera três esforços redundantes (N, V, M) nesse corte — resultado clássico, independente de como a estrutura está apoiada externamente.

109 ANÁLISE ESTRUTURAL – VIGA GERBER

Em uma viga contínua inicialmente hiperestática de grau g , transformada em viga Gerber pela introdução de rótulas internas, o número mínimo de rótulas necessárias para torná-la isostática é igual a g .

CERTO

Cada rótula bem posicionada introduz uma equação de condição ($M = 0$), eliminando um grau de hiperestaticidade por vez — por isso o número de rótulas para zerar o grau g é igual a g .

110 PROTENSÃO

Na protensão parcial, admite-se a fissuração do concreto sob a combinação frequente de ações, desde que respeitado o limite de abertura de fissuras, ao passo que, na protensão completa, exige-se o estado-limite de descompressão para a combinação frequente e o de formação de fissuras para a combinação rara.

CERTO

É a classificação por nível de protensão da NBR 6118: parcial (nível 1) verifica ELS-W na combinação frequente; limitada (nível 2), ELS-F na frequente e ELS-D na quase permanente; completa (nível 3), ELS-F na rara e ELS-D na frequente.

111 PROTENSÃO – PERDAS

As perdas de protensão classificam-se em imediatas — por atrito, acomodação da ancoragem e encurtamento imediato do concreto — e progressivas — por fluência e retração do concreto e relaxação do aço de protensão.

CERTO

Classificação padrão adotada pela NBR 6118 para as perdas de protensão.

112 PRÉ-MOLDADOS

O dimensionamento das ligações entre elementos pré-moldados deve considerar não apenas a capacidade resistente na situação definitiva, mas também as fases de transporte, montagem e as tolerâncias de execução, que podem gerar solicitações distintas das previstas em projeto.

CERTO

Coerente com a lógica da NBR 9062: fases transitórias e tolerâncias de execução são verificações obrigatórias, não dispensáveis.

113 EXECUÇÃO – DESFORMA

Segundo a NBR 14931, a retirada das fôrmas e do escoramento de uma estrutura de concreto armado deve obedecer a prazos fixos estabelecidos em tabela normativa, independentemente da resistência à compressão efetivamente alcançada pelo concreto.

ERRADO *norma vigente é baseada em resistência, não em tabela fixa*

A NBR 14931 condiciona a retirada de fôrmas e escoramentos à resistência e ao módulo de elasticidade suficientes, conforme valores informados pelo projetista da estrutura. Não há prazo fixo que dispense essa verificação.

114 EXECUÇÃO – DESFORMA

Em uma obra corrente, a retirada da fôrma lateral de um pilar pode ocorrer em prazo sensivelmente menor que a retirada do fundo de uma viga do mesmo pavimento, pois a fôrma lateral do pilar não desempenha função estrutural de suporte de carga durante a cura, ao contrário do fundo da viga.

CERTO

Faces laterais apenas moldam a peça; faces inferiores de vigas sustentam peso próprio e sobrecarga de construção, exigindo resistência bem mais avançada antes da retirada.

115 TENSÕES – CÁLCULO

Situação hipotética: um pilar de seção transversal quadrada com 30 cm de lado está submetido a uma força normal de compressão centrada de 450 kN. Assertiva: nessa situação, a tensão normal de compressão atuante na seção transversal do pilar é superior a 5 MPa.

ERRADO *o valor bate exatamente no limite citado*

$A = 0,30 \times 0,30 = 0,09 \text{ m}^2$. $\sigma = 450.000 \text{ N} / 0,09 \text{ m}^2 = 5.000.000 \text{ Pa} = 5 \text{ MPa}$ **exatos** — não superior a 5 MPa.

116 POISSON – CÁLCULO

Situação hipotética: um corpo de prova cilíndrico de concreto, ensaiado à compressão simples, registra deformação específica longitudinal de 0,8‰ e deformação específica transversal de 0,16‰. Assertiva: o coeficiente de Poisson do material, nessas condições, é igual a 0,2.

CERTO

$\nu = \varepsilon_{\text{transversal}} / \varepsilon_{\text{longitudinal}} = 0,16 / 0,8 = 0,2$ — compatível com a faixa típica do concreto.

117 ESTADO PLANO DE TENSÕES

No estado plano de tensões, as tensões principais podem ser obtidas por meio do círculo de Mohr, sendo que, nos planos onde atuam as tensões principais, as tensões de cisalhamento são nulas.

CERTO

Definição correta: planos principais são, por definição, os planos de cisalhamento nulo, localizáveis graficamente pelo círculo de Mohr.

☒ Gabarito rápido

Marque o item conforme revisa — o progresso fica salvo neste navegador.

ITEM	TEMA	JULGAMENTO	REVISADO
85	Flexão composta	ERRADO	☐
86	Poisson	CERTO	☐
87	Tensão normal	CERTO	☐
88	Estado plano de tensões	ERRADO	☐
89	Flexão simples	ERRADO	☐
90	Método dos esforços	ERRADO	☐
91	Momento máximo	ERRADO	☐
92	Método das forças	CERTO	☐
93	Viga Gerber	ERRADO	☐
94	Isostatismo	CERTO	☐

95	Emendas de barras	ERRADO	☐
96	Relação água/cimento	CERTO	☐
97	Aço CA-50	CERTO	☐
98	Retração do concreto	ERRADO	☐
99	Laminação a frio	CERTO	☐
100	Pós-tração	ERRADO	☐
101	Finalidade da protensão	CERTO	☐
102	Pré-moldados	ERRADO	☐
103	Flexo-compressão	CERTO	☐
104	$E_{ci} \times E_{cs}$	ERRADO	☐
105	Fluência do concreto	CERTO	☐
106	Aço CA-25	CERTO	☐
107	Comprimento de ancoragem	CERTO	☐
108	Quadro fechado	CERTO	☐
109	Rótulas na viga Gerber	CERTO	☐
110	Protensão parcial	CERTO	☐
111	Perdas de protensão	CERTO	☐
112	Ligações em pré-moldados	CERTO	☐
113	Desforma — tabela fixa	ERRADO	☐
114	Desforma — pilar $\times$ viga	CERTO	☐
115	Tensão normal (cálculo)	ERRADO	☐
116	Poisson (cálculo)	CERTO	☐
117	Círculo de Mohr	CERTO	☐

Itens 85–102: revisão comentada de questão aplicada. Itens 103–117: simulado autoral, no padrão CEBRASPE, elaborado para treino de nível avançado, revisado em 3/10/2026 (item 110 e duas linhas do quadro de confusões) — não são itens oficiais de nenhuma prova aplicada, mas seguem o estilo e a profundidade típicos de concursos

de Analista Legislativo (Engenharia) da Câmara dos Deputados. Revise a teoria e o quadro de confusões clássicas antes de repetir os itens de memória.